

Preparación PAES

Clase 16: Probabilidad condicional



Tu fórmula para el éxito



Eje Probabilidades

Probabilidad Condicional

La probabilidad condicional $P(B/A)$ corresponde a la probabilidad de B, con la condición de que A ya ocurrió, es decir, la probabilidad que ocurra el evento B dado que ya ocurrió el evento A. Ya hemos visto cómo calcularla: se restringe el espacio muestral ya que se asume que el evento A ya ocurrió, y se determina la probabilidad de B sobre ese nuevo espacio muestral. Se pueden reconocer los ejercicios asociados de probabilidad condicional por medio de las siguientes frases en el enunciado: "... dado que ...", "... si se sabe que ...", "... sabiendo que ...", "... asumiendo que ..."

Teorema de Bayes:

$$P(B/A) = \frac{P(B) \cdot P(A/B)}{P(A)}$$

Este teorema, se usa para determinar la probabilidad condicional $P(B/A)$, cuando se conoce $P(A/B)$.



Eje Probabilidades

Probabilidad Condicional: Ejemplo

La probabilidad de sufrir cierta enfermedad es del 40%. Cuando una persona padece esta enfermedad, la probabilidad de que esta sea detectada por el personal de salud es de un 80%, y si no la padece, la probabilidad de que la detecten, es decir un falso positivo, es de un 10%. Si una persona fue al médico y le detectaron la enfermedad, ¿cuál es la probabilidad que la padezca?

